

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Otimização

Após o estudo de derivadas e como determinar pontos de máximo e mínimo de funções, vamos estudar problemas de otimização.

- Otimização é empregada, por exemplo, para maximizar áreas, volumes e lucros, e minimizar distâncias, tempo e custos, outros.
- O maior desafio consiste em converter um problema para um problema de otimização matemática, isto é, determinar a função que deve ser maximizada ou minimizada e então encontrar os pontos críticos.

Otimização

Após a modelagem e encontrar os pontos críticos que são os candidatos à pontos de máximo e/ou mínimo, deve-se aplicar um teste de otimização para garantir que aquele é o ponto procurado.

Testes de otimização:

- Método do Intervalo Fechado;
- Teste da 1ª derivada;
- Teste da 2ª derivada.

Pontos críticos: Máximos e mínimos

Encontrado os pontos críticos da função, podemos determinar se são valores de máximo ou mínimo.

O método do intervalo fechado: Para determinar os valores de máximo e mínimo absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado $[a,b]$:

1. Encontre os valores críticos de f em (a,b) e calcule f nestes valores;
2. Calcule o valor de f nas extremidades do intervalo;
3. O maior destes valores é o máximo absoluto e o menor é o mínimo absoluto de f .

Intervalos de crescimento e decrescimento

Teste da 1ª derivada: Seja c um ponto crítico de f contínua:

- a) Se o sinal de f' mudar de $+$ para $-$ em c , então f tem um máximo local em c .
- b) Se o sinal de f' mudar de $-$ para $+$ em c , então f tem um mínimo local em c .
- c) Se f' não mudar de sinal em c (isto é, se em ambos os lados de c , f' for positivo ou negativo), então f não tem máximo ou mínimo locais em c .

Concavidade e ponto de inflexão

Teste da 2ª derivada: Suponha que f'' seja contínua na proximidade de c .

- a) Se $f'(c)=0$ e $f''(c)>0$, então f tem um mínimo local em c .
- b) Se $f'(c)=0$ e $f''(c)<0$, então f tem um máximo local em c .

Otimização

Problema 1: Dadas as funções custo mensal $C(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 10x + 20$ e receita $R(x) = 31x$, determine o máximo do lucro. Justifique!

Otimização

Problema 2: Determine o ponto da curva $y = \sqrt{x}$ que é mais próximo do ponto $(6, 0)$. E qual a distância entre eles? Justifique!

Otimização

Problema 3: A população total de um certo país está prevista para ser

$$P(t) = 0,0009t^3 - 0,07t^2 + 0,9t + 8, \quad (0 \leq t \leq 20)$$

no ano t , onde t é medido em décadas, com $t = 0$ correspondendo ao ano 2000 e $P(t)$ medido em milhões.

- a) Quando a população está prevista para atingir o pico? Justifique!
- b) Qual será a população neste pico?

Otimização

Problema 4: Uma caixa aberta é feita a partir de um pedaço quadrado de papelão, com 76 cm de lado. A caixa é construída removendo-se um pequeno quadrado de cada canto (os lados dos quadrados têm a mesma medida) e dobrando-se para cima as abas resultantes. Quais as dimensões da caixa de volume máximo que pode ser construída? Justifique!